

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm

import warnings
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

6. Übungsblatt SoSe 2025

Differentialoperatoren

- a) Gegeben sei folgendes Skalarfeld: $\varphi(x, y, z) = xyz + 3xz^3$
Bestimmen Sie am Punkt $P = (1, 2, 1)$:

- den Gradienten des Skalarfeldes;
- und die Richtungsableitung entlang $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- b) Bestimme die Divergenz der folgenden Vektorfelder:

- $\vec{F} = \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$
- $\vec{F} = \begin{bmatrix} 2x^3z^2 \\ x^2 - z^2 \\ xyz \end{bmatrix}$

- c) Bestimme die Rotation der folgenden Vektorfelder:

- $\vec{F} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{bmatrix} y \\ -x \end{bmatrix}$
- $\vec{F} = \begin{bmatrix} xy - z^2 \\ 2xyz \\ x^2z - y^2z \end{bmatrix}$

- d) In welchen Punkten der x-y-Ebene verschwindet die Divergenz des Vektorfeldes $\vec{F} = \begin{bmatrix} xy^2 \\ x^2y - 4y \end{bmatrix}$?

- e) Wie sind die Parameter u und v zu wählen damit $\vec{F} = \begin{bmatrix} 2xz^2 + y^3z \\ uxy^2z \\ 2x^2z + vxy^3 \end{bmatrix}$ ein wirbelfreies Vektorfeld ist?

Lösung

a)

- Gradient ist Vektor der partiellen Ableitungen; $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = yz + 3z^3$, $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = xz$, $\frac{\partial \varphi}{\partial z} = xy + 9xz^2$
- am Punkt P : $\nabla \varphi = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 11 \end{bmatrix}$
- Richtungsableitung: Anteil des Gradienten in Richtung $\vec{v}$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$, $\nabla \varphi^T \vec{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 11 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = 5 - 2 + 22 = 25$
- Ergebnis für Richtungsableitung: $\frac{\partial \varphi}{\partial \vec{v}} = \frac{\nabla \varphi^T \vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{25}{3}$

b)

Divergenz: $\nabla^T \vec{F} = \frac{\partial f_1(x, y, z)}{\partial x} + \frac{\partial f_2(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial f_3(x, y, z)}{\partial z}$ für Vektorfeld $\vec{F} = \begin{bmatrix} f_1(x, y, z) \\ f_2(x, y, z) \\ f_3(x, y, z) \end{bmatrix}$

- $\nabla^T \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix} = 0 + 0 = 0$, d.h. das Vektorfeld ist *quellenfrei*
- $\nabla^T \begin{bmatrix} 2x^3z^2 \\ x^2 - z^2 \\ xyz \end{bmatrix} = 6x^2z^2 + 0 + xy = 6x^2z^2 + xy$

c)

$$\text{Rotation: } \nabla \times \vec{\mathbf{F}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_3(x,y,z)}{\partial y} - \frac{\partial f_2(x,y,z)}{\partial z} \\ \frac{\partial f_1(x,y,z)}{\partial z} - \frac{\partial f_3(x,y,z)}{\partial x} \\ \frac{\partial f_2(x,y,z)}{\partial x} - \frac{\partial f_1(x,y,z)}{\partial y} \end{bmatrix} \text{ für Vektorfeld } \vec{\mathbf{F}} = \begin{bmatrix} f_1(x,y,z) \\ f_2(x,y,z) \\ f_3(x,y,z) \end{bmatrix}$$

$$\bullet \nabla \times \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \begin{bmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0-0 \\ 0-0 \\ -(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} + x^2(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}} - (x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} + y^2(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{bmatrix}$$

$$\bullet \nabla^T \begin{bmatrix} xy - z^2 \\ 2xyz \\ x^2z - y^2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2yz - 2xy \\ -2z - 2xz \\ 2yz - x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2y(z+x) \\ -2z(1+x) \\ 2yz - x \end{bmatrix}$$

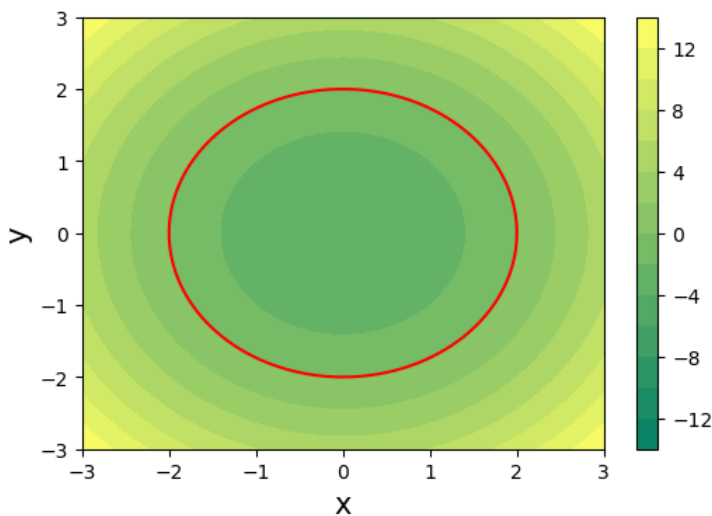
d)

$$\bullet \text{Divergenz: } \nabla^T \vec{\mathbf{F}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} xy^2 \\ x^2y - 4y \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial x}(xy^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2y - 4y) = y^2 + x^2 - 4 \equiv 0$$

- Umstellen der Gleichung: $x^2 + y^2 = 4 \leftrightarrow$ Mittelpunktskreis mit Radius 2

```
In [2]: x = np.linspace(-3,3,101)
y = np.linspace(-3,3,101)
xx,yy = np.meshgrid(x,y)
f = xx**2 + yy**2 - 4

fig = plt.figure(figsize=(6,4))
ax = fig.add_subplot(111)
clb=ax.contourf(xx,yy,f, np.arange(-14,15,2), cmap = cm.summer)
ax.contour(xx,yy,f,[0], colors='red')
ax.set_xlabel('x',fontsize=15)
ax.set_ylabel('y',fontsize=15)
fig.colorbar(clb,ax=ax)
plt.show()
```



e)

- Rotation:

$$\nabla \times \vec{\mathbf{F}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2xz^2 + y^3z \\ uxy^2z \\ 2x^2z + vxy^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial (2x^2z + vxy^3)}{\partial y} - \frac{\partial (uxy^2z)}{\partial z} \\ \frac{\partial (2xz^2 + y^3z)}{\partial z} - \frac{\partial (2x^2z + vxy^3)}{\partial x} \\ \frac{\partial (uxy^2z)}{\partial x} - \frac{\partial (2xz^2 + y^3z)}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3vxy^2 - uxy^2 \\ 4xz + y^3 - (4xz + vy^3) \\ uxy^2z - 3y^2z \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Betrachtung der einzelnen Komponenten: $y^3 - vy^3 = 0 \leftrightarrow v = 1$, $u y^2 z - 3 y^2 z = 0 \leftrightarrow u = 3$, $3 \cdot 1 \cdot x y^2 - 3 \cdot x y^2 = 0$

Anwendung Differentialoperatoren

Das Geschwindigkeitsfeld einer Flüssigkeit lässt sich durch folgende Gleichung

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} ax \\ -ay \end{bmatrix}$$

beschreiben. Hierbei gilt $a > 0$, $-\infty < x < \infty$ und $y \geq 0$.

a) Überprüfe, ob es sich um ein quellen- und rotationsfreies Vektorfeld handelt.

b) Bestimme das zugehörige Skalarfeld $\phi(x, y)$ welches aus dem Zusammenhang $\nabla\phi(x, y) = \vec{v}$. Es gilt dabei $\phi(0, 0) = 0$. Bestimme zusätzlich den Funktionstyp der entsprechenden Höhenlinien des Skalarfeldes.

c) Bestimme die Gleichungen der sogenannten Stromlinien, welche sich aus der Gleichung $\vec{v} \times \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{0}$ bestimmen lassen.

Lösung

a)

$\text{div}\vec{v} = a - a = 0$, daher ist das Feld *quellenfrei*

$\text{rot}\vec{v} = \vec{0}$, da alle Ableitungen verschwinden und somit ist das Feld *rotationsfrei*

Daher bezeichnet man das Geschwindigkeitsfeld als **Potentialströmung**.

b)

$$\nabla\phi(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{d\phi}{dx} \\ \frac{d\phi}{dy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ -ay \end{bmatrix}$$

Es ergeben sich 2 Gleichungen $\frac{d\phi}{dx} = ax$ und $\frac{d\phi}{dy} = -ay$.

Integration der 1. Gleichung liefert

$$\phi = \int ax dx = \frac{1}{2}ax^2 + C(y)$$

Ableitung dieser Gleichung nach y führt auf

$$\frac{d\phi}{dy} = C' = -ay$$

Integration nach y liefert

$$C = -\frac{1}{2}ay^2 + D$$

Zusammenführung der Gleichung für ϕ und C führt auf

$$\phi = \frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{2}ay^2 + D \text{ mit } D \text{ als Konstante}$$

Einsetzen der Randbedingung führt auf

$$\phi(0, 0) = \frac{1}{2}a0^2 - \frac{1}{2}a0^2 + D = 0 \text{ und somit auf } D = 0 \text{ bzw. auf } \phi = \frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{2}ay^2.$$

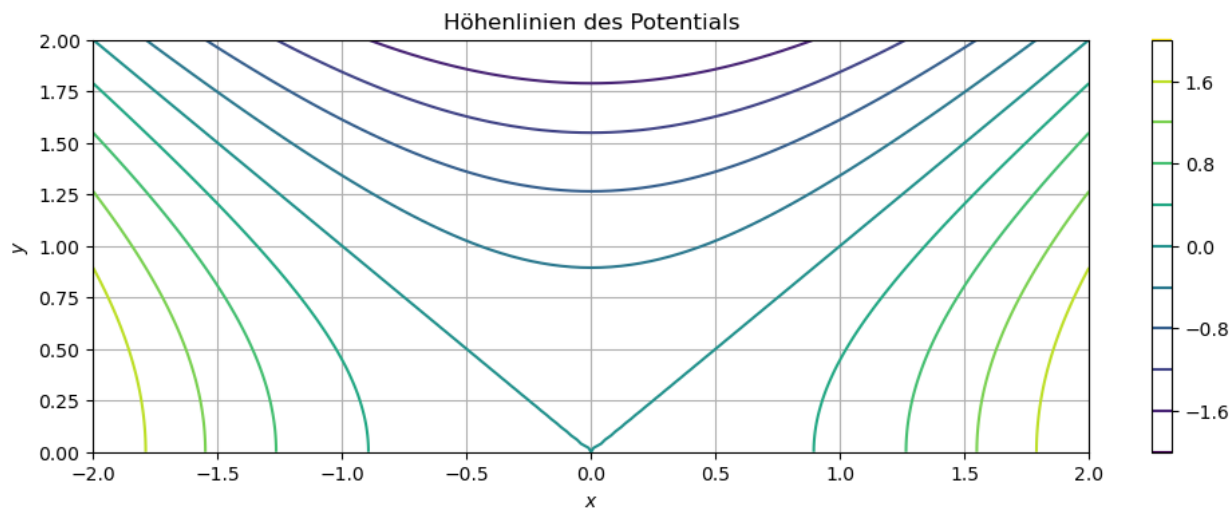
Die Funktion ϕ wird als **Potential** des Geschwindigkeitsfeldes bezeichnet.

Die Höhenlinien ergeben sich aus

$$\phi = C = \frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{2}ay^2 \text{ was sich darstellen lässt als } x^2 - y^2 = C = \text{konstant. Der Funktionstyp ist daher eine Hyperbel mit } y \geq 0.$$

```
In [3]: a = 1
x = np.linspace(-2,2,101)
y = np.linspace(0,2,101)
xx,yy = np.meshgrid(x,y)
f = 1/2*a*(xx**2 - yy**2)

fig,ax = plt.subplots(1,1,figsize=(12,4))
clb = ax.contour(xx,yy,f,10)
ax.set_xlabel('$x$')
ax.set_ylabel('$y$')
ax.set_title('Höhenlinien des Potentials')
ax.grid()
fig.colorbar(clb, ax=ax)
plt.show()
```



c)

aus $\vec{v} \times \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ 0 \end{bmatrix}$ ergibt sich

$$axdy + aydx = 0$$

Mittels *Trennen der Variablen* ergibt sich

$\frac{1}{y}dy = -\frac{1}{x}dx$ und mittels Integration ergibt sich $\ln(|y|) = -\ln(|x|) + \ln(|C|) = \ln\left(\frac{C}{|x|}\right)$ (es bietet sich an die Konstante ebenfalls als logarithmische Funktion zu schreiben).

Umformen nach y ergibt

$$y = \frac{C}{|x|} \text{ mit } C, y > 0$$

```
In [4]: a = 1
x = np.linspace(-2,2,101)
y = np.linspace(0,2,101)
xx,yy = np.meshgrid(x,y)
f = 1/2*a*(xx**2 - yy**2)

fig,ax = plt.subplots(1,1,figsize=(8,4))
clb = ax.contour(xx,yy,f,10)
for c in [0.1, 0.5, 1,2,3]:
    s = c/np.abs(x)
    ax.plot(x, s, linestyle='--', label='Stromline mit C = {}'.format(c))
ax.set_xlabel('$x$')
ax.set_ylabel('$y$')
ax.set_title('Höhenlinien und Stromlinien')
ax.grid()
#fig.colorbar(clb, ax=ax)
ax.set_ylim([0,2])
ax.legend(bbox_to_anchor=[1,1])
plt.show()
```

